

Migración de un millón de datos

Jimena Hernández Rozo

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Análisis y Desarrollo de Software

3171608

9 de octubre, 2026

Migración

Parte 1: Generar varios datos de prueba

- Se seleccionan los tipos de datos a generar

Quick Start — or [skip to the generator](#)

① Choose the types of data you want

Name	Phone	Email	Street Address
Postal/Zip	Region	Country	List
Word	Number	Currency	Alphanumeric

② Choose a data format

JSON	CSV	SQL	XML
HTML	Javascript	Typescript	PHP
Perl	C#	Ruby	Python

③ Generate!

- Se cambia el nombre de un campo y se le da Click al botón de SQL para cambiar el nombre de la tabla.

SETTINGS

PREVIEW

Format

SQL

Database table name

cliente

Database Type

MySQL

Misc Options

☒ Include DROP TABLE query

☒ Include CREATE TABLE query

☒ Enclose table and field names with backquotes

☒ Add default auto-increment primary key column

Statement Type

☒ INSERT

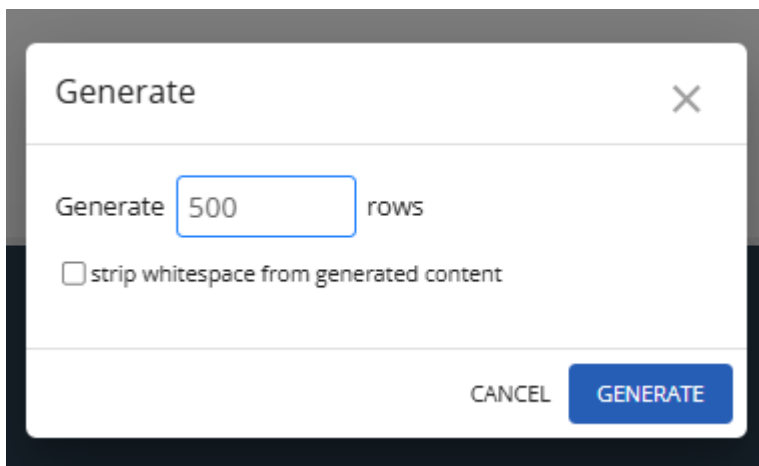
☐ INSERT IGNORE

☐ UPDATE

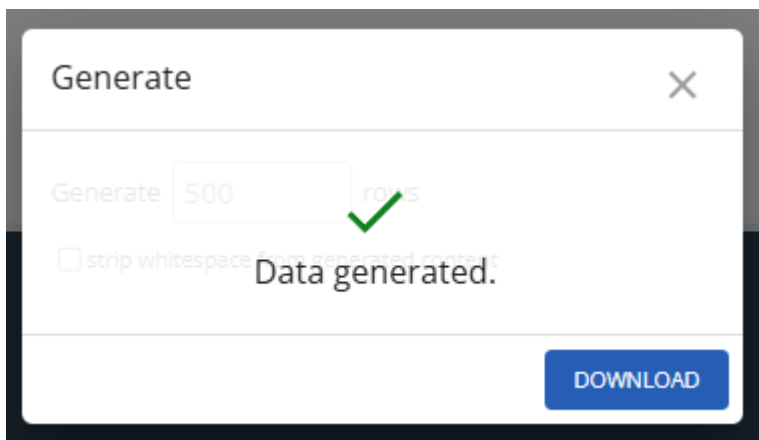
} batch size

10

- Se ingresa la cantidad de registros (500) para que los generen.



A screenshot of a 'Generate' dialog box. The title bar says 'Generate' with a close button (X) on the right. The main area contains the text 'Generate' followed by a text input field containing the number '500' and the word 'rows'. Below this is a checkbox labeled 'strip whitespace from generated content'. At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'GENERATE'.



A screenshot of the 'Generate' dialog box after the process is complete. The input field '500 rows' is now faded. A green checkmark is placed over the input field. The text 'Data generated.' is displayed in the center. The checkbox 'strip whitespace from generated content' remains. The 'GENERATE' button has been replaced by a 'DOWNLOAD' button.

Parte 2: Editar y ejecutar el código

```
C: > Users > Aprendiz.DESKTOP-J2SVADG > Documents > migraciones > clientew.sql

1  DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
2
3  CREATE TABLE `cliente` (
4      `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5      `nombre` varchar(255) default NULL,
6      `region` varchar(50) default NULL,
7      `email` varchar(255) default NULL,
8      PRIMARY KEY (`id`)
9  ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
12 VALUES
13     ("Kaye Huber","Central Region","mauris.sapien@google.edu"),
14     ("Ray Cohen","ile-de-France","imperdiet@icloud.ca"),
15     ("Selma Guy","North West","consectetuer.adipiscing@outlook.ca"),
16     ("Dylan Duncan","Zhytomyr oblast","diam.dictum.sapien@hotmail.couk"),
17     ("Dieter Clay","Murmansk Oblast","mauris@aol.ca"),
18     ("Steven Cardenas","Sucre","tempus@aol.org"),
19     ("Ila Manning","Huádong","enim.sed@aol.com"),
20     ("Jerome Griffin","Kaduna","integer.urna@icloud.com"),
21     ("Kenneth Donaldson","Maine","et.magna@aol.ca"),
22     ("Callum Ramirez","Huábei","metus.sit@protonmail.edu");
23 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
24 VALUES
25     ("Alfreda Bell","Xiābei","sed@aol.net"),
26     ("Nathaniel Carson","North West","ipsum@aol.edu"),
27     ("Forrest Walker","Merionethshire","ac@hotmail.net"),
28     ("Joelle Huff","Ulster","nulla@aol.org"),
29     ("Cameran Vance","Leinster","lorem@protonmail.edu"),
30     ("Adria Welch","Jeju","nullam@aol.com"),
31     ("Jordan Jones","Ankara","sed.pede.nec@protonmail.couk"),
32     ("Irene Downs","Donetsk oblast","primis.in@outlook.edu"),
33     ("Bradley Stanley","Alberta","tellus.justo@aol.edu"),
34     ("Seth Barber","Quảng Nam","tellus@protonmail.ca");
35 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
```

- Se debe copiar el código en MySQL y modificar ciertos campos.

```
CREATE DATABASE contactos;
USE contactos;

DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;

CREATE TABLE `cliente` (
  `nombre` varchar(255) NULL,
  `region` varchar(50) NULL,
  `email` varchar(255) NULL
) ;

INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
  ("Kaye Huber","Central Region","mauris.sapien@google.edu"),
  ("Ray Cohen","Île-de-France","imperdiet@icloud.ca"),
  ("Selma Guy","North West","consectetuer.adipiscing@outlook.ca"),
  ("Dylan Duncan","Zhytomyr oblast","diam.dictum.sapien@hotmail.couk"),
  ("Dieter Clay","Murmansk Oblast","mauris@aol.ca"),
  ("Steven Cardenas","Sucre","tempus@aol.org"),
  ("Ila Manning","Huádōng","enim.sed@aol.com"),
  ("Jerome Griffin","Kaduna","integer.urna@icloud.com"),
  ("Kenneth Donaldson","Maine","et.magna@aol.ca"),
  ("Callum Ramirez","Huáběi","metus.sit@protonmail.edu");
```

- Se insertan los datos y se hace la consulta para confirmar el total de datos que hay en la tabla

✓ Mostrando filas 0 - 499 (total de 500, La consulta tardó 0,0018 segundos.)

```
SELECT * FROM cliente;
```

- Se ejecuta varias veces la misma sentencia para aumentar los registros.

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: contactos

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos **contactos**:

```
1 INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

Limpiar

Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ 1024000 filas insertadas. (La consulta tardó 51,0381 segundos.)

```
INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

- Consulta de las filas de la tabla cliente.

contactos

Nueva

cliente

empresa

information_schema

mysql

performance_schema

Tabla	Acción	Filas
☐ cliente	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	~2,042,182
1 tabla Número de filas		~2,042,182

Parte 3: Crear un procedimiento almacenado

```
DELIMITER $$  
CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))  
BEGIN  
SELECT * FROM cliente  
WHERE region=nombre_region;  
END $$  
DELIMITER ;
```

- Se hace el llamado del procedimiento que se acaba de crear.

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 8192, La consulta tardó 3,7033 segundos.)

```
CALL listar_por_region('sucre');
```

1 ▾

>

>>

Número de filas:

25 ▾

Filtrar filas:

Bus

Opciones extra

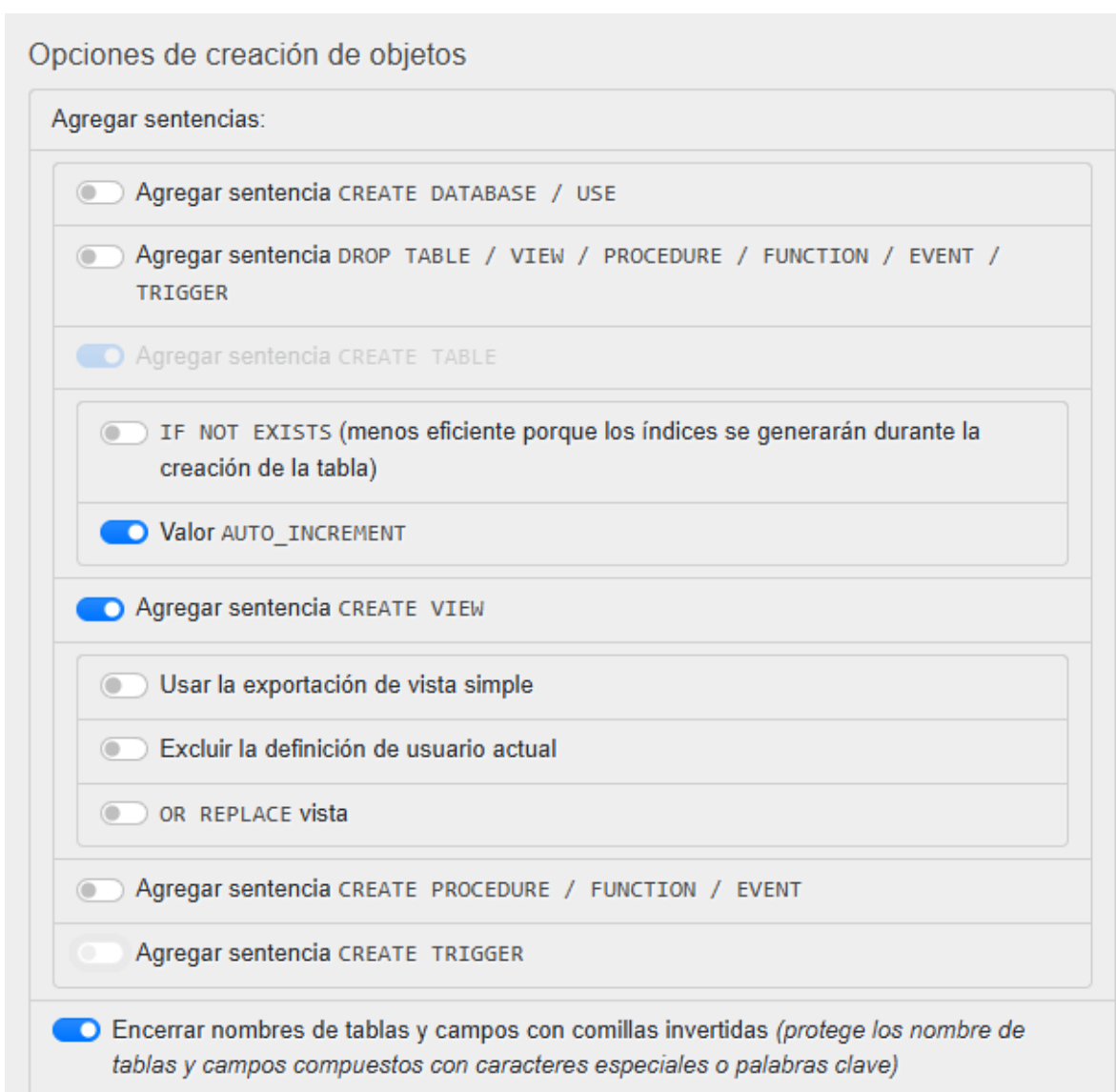
nombre	region	email
Steven Cardenas	Sucre	tempus@aol.org
Kiara Caldwell	Sucre	eget.massa@google.com
Steven Cardenas	Sucre	tempus@aol.org
Kiara Caldwell	Sucre	eget.massa@google.com
Steven Cardenas	Sucre	tempus@aol.org
Kiara Caldwell	Sucre	eget.massa@google.com
Steven Cardenas	Sucre	tempus@aol.org

Parte 4: Exportar base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin.

- Seleccionar base de datos



- Se deshabilitaron las funciones de agregar procedimientos y triggers.



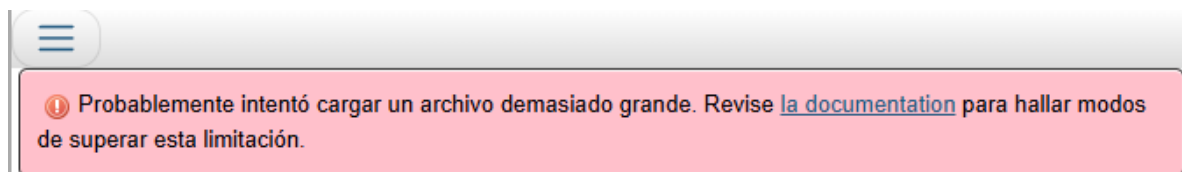
- Se crea una base de datos llamada agenda

Bases de datos

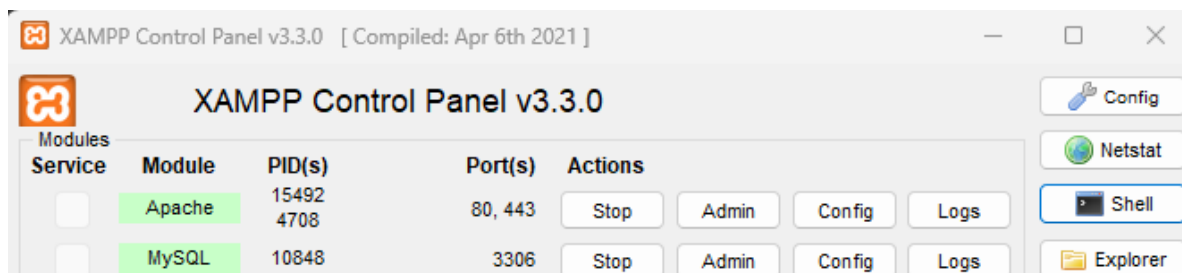
Crear base de datos

Crear

- Al intentar importar la base de datos genera un error porque es un archivo demasiado grande.



- Debido al error generado se utiliza la alternativa 2 donde se ingresa al Shell de Xampp.



```
XAMPP for Windows - mysql
Setting environment for using XAMPP for Windows.
Aprendiz@25ABOGCDMFORESC c:\xampp
#
Aprendiz@25ABOGCDMFORESC c:\xampp
# mysql -u root -p agenda
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 734
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [agenda]> source /Users/Aprendiz.DESKTOP-J2SVADG/Documents/migraciones/agenda.sql
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

- Se hace una consulta para corroborar si se importaron todos los registros.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 3,1690 segundos.)

```
select count(*) from cliente;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

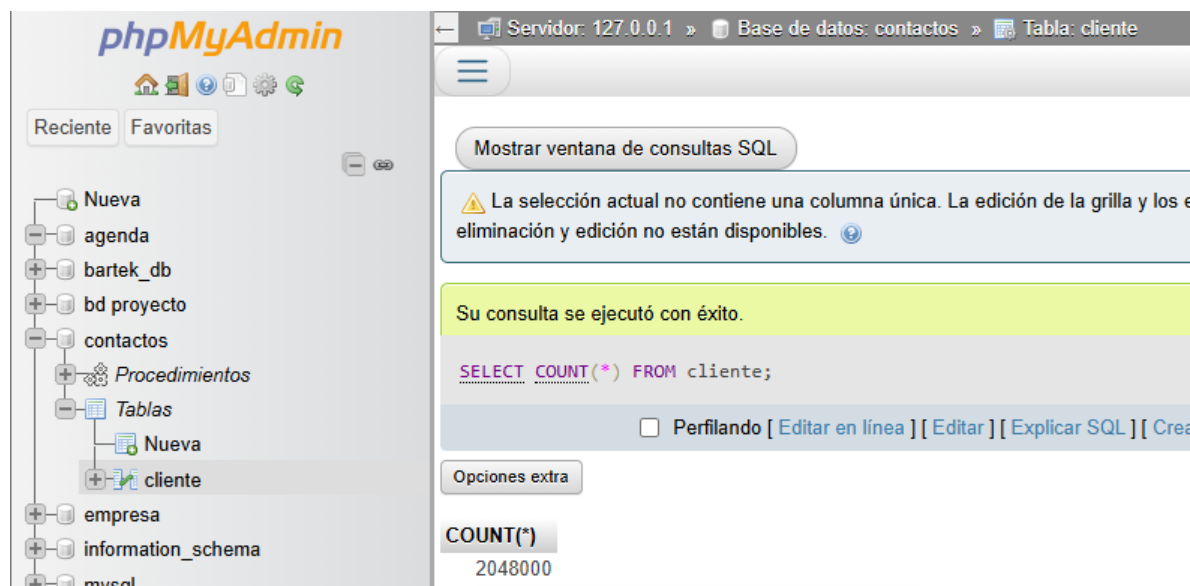
Opciones extra

count(*)
2048000

Parte 6: Verificación de la migración

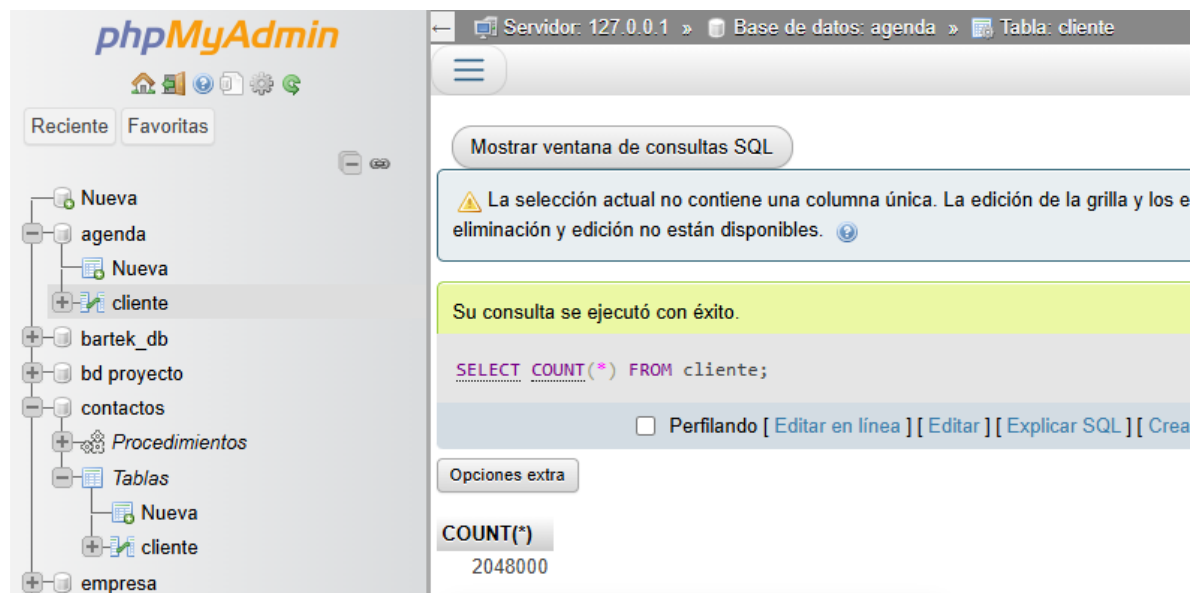
- Se realiza la consulta en cada base de datos

Base de datos origen contactos:



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'contactos' database. The left sidebar shows the database structure with 'cliente' selected under 'Tablas'. The main panel displays the SQL query 'SELECT COUNT(*) FROM cliente;' and the result 'COUNT(*) 2048000'. A warning message at the top states: 'La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los e eliminación y edición no están disponibles.'

Base de datos origen agenda:



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'agenda' database. The left sidebar shows the database structure with 'cliente' selected under 'Tablas'. The main panel displays the SQL query 'SELECT COUNT(*) FROM cliente;' and the result 'COUNT(*) 2048000'. A warning message at the top states: 'La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los e eliminación y edición no están disponibles.'

- Se crea el procedimiento en la nueva base de datos Agenda.

[illegible]

Parte 7: Entrega evidencias y respuesta a interrogantes

- ¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?

Sí, las bases de datos tienen el mismo juego de caracteres el cual permite representar caracteres especiales, como tildes, la letra ñ y otros símbolos, sería utf8mb4.

- ¿Qué es un volcado de la base de datos?

Un volcado es una representación exportada de una base de datos en un archivo .sql, que permite reconstruirla en otro lugar. No es como copiar y pegar ya que el volcado trae instrucciones SQL para recrear la estructura y los datos.

- ¿Qué es dump en MySQL?

Un dump es un volcado de base de datos, es un archivo que contiene instrucciones SQL que permite transportar, crear, guardar o reconstruir una base de datos.